

Taller Preparación Evaluación 2



Una empresa dedicada al suministro de maquinaria para la minería, "MiningTech Solutions", ha decidido desarrollar un sistema de gestión para el control de maquinaria utilizada en las operaciones mineras. Para ello, han contratado a un especialista en desarrollo de software para crear un sistema que permita almacenar y gestionar la información de las máquinas utilizadas en los diferentes tipos de minería.

Requerimiento inicial:

En la primera versión del sistema, la empresa manejará tres tipos de maquinarias: excavadoras, camiones mineros y perforadoras. La información que se tiene es la siguiente:

Las **excavadoras** tienen código único alfanumérico, nombre, potencia en caballos de fuerza, tipo de combustible que utiliza, el número de días que estará en operación en el sitio minero; y se diferencian por el tipo de cuchara que poseen (cuchara de corte, cucharón para material pesado o cucharón para material liviano).

Los **camiones** mineros tienen código único alfanumérico, nombre, potencia en caballos de fuerza, tipo de combustible que utiliza, el número de días que estará en operación en el sitio minero; y se caracterizan por su capacidad de carga (15 toneladas, 30 toneladas o 50 toneladas).

Las **perforadoras** tienen código único alfanumérico, nombre, potencia en caballos de fuerza, tipo de combustible que utiliza, el número de días que estará en operación en el sitio minero; y se identifican por su tipo de perforación (perforación de barrenos pequeños, perforación de barrenos grandes o perforación de alta precisión).

La interfaz **cobradora** contiene una constante COSTO_DIA_OPERACION en USD\$ 700. La interfaz también debe incluir un método que calcule el costo final de operación de cada máquina, según el número de días que la máquina esté en uso.

Requisitos del sistema:

1. Identificación única: Cada máquina debe tener un código alfanumérico único.
2. Visualización de información: Debe haber un método para mostrar los datos de cada máquina, dicho método debe sobrescribirse dependiendo del tipo de maquinaria.
3. Clase base abstracta: La clase principal que represente a las máquinas debe ser una clase abstracta.
4. Constructores y herencia: Cada clase que herede de la clase base debe implementar al menos un constructor vacío y otro que reciba todos los datos de la máquina.
5. Reglas de cobro en la operación minera:
 - Para las excavadoras, el costo diario aumenta en un 12% si la cuchara es de corte.
 - Para los camiones mineros, se aplica un incremento del 10% si su capacidad de carga es de 50 toneladas.
 - Para las perforadoras, si su tipo de perforación es de alta precisión, se aplica un incremento del 8%.

Clase auxiliar:

El sistema debe incluir una clase adicional para gestionar el parque de maquinaria, que deberá implementar las siguientes funcionalidades:

- Validar que no se agregue una máquina con un código ya existente.
- Un método para listar todas las máquinas registradas incluyendo el costo total de operación.
- Un método que muestre las máquinas filtrándolas por tipo.
- Un método que permita dar de baja una maquinaria, eliminándola de la colección.

Métodos requeridos en todas las clases:

- Constructores, accesores (getters) y mutadores (setters).

En la clase principal:

1. Registrar 3 excavadoras, 3 camiones mineros y 2 perforadoras en el sistema.
2. Listar todas las máquinas registradas.
3. Mostrar máquinas aplicando filtros por tipo.
4. Eliminar una máquina.